

Méthodes Numériques



Méthodes de Gauss

Introduction et position du problème

⌘ Les méthodes de Gauss concernent le calcul numérique d'intégrale faisant intervenir un poids. Elles constituent une application directe de la théorie des polynômes orthogonaux.

⌘ Position du problème

Etant donné :

- une fonction poids $w(x) > 0$ sur un intervalle $[a, b]$ borné ou non.
- et une fonction f tel que fw est intégrable sur $[a, b]$.

On considère la formule de quadrature :

$$\int_a^b f(x)w(x)dx = \sum_{i=0}^n \lambda_i f(x_i) + E(f)$$

On veut choisir les λ_i et les x_i tels que cette formule soit exacte pour un ordre le plus élevé possible

(c - à - d $E(f) = 0$ pour $f(x) = x^k$ $k = 0, 1, 2, \dots, m$. m le plus élevé possible)

Idées et Solutions

Théorème : (existence et unicité de la solution)

Il existe un choix et un seul de points x_i et des λ_i de sorte que la méthode soit d'ordre $N = 2n + 1$.

Les $x_i \in]a, b[$ et sont les racines du $(n + 1)^{\text{ème}}$ polynôme orthogonal pour le poids w .

$\lambda_i = \int_a^b l_i(x) w(x) dx$ avec $l_i(x)$ est le $i^{\text{ème}}$ polynôme de base de Lagrange

Théorème : (Erreur d'intégration)

Pour $f \in C_{[a,b]}^{2n+2}$, il existe $\xi \in]a, b[$ tel que :

$$E(f) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \int_a^b \pi_{n+1}^2(x) w(x) dx.$$

Exemples

Polynômes de Laguerre : $]a, b[=]0, +\infty[$ et $w(x) = e^{-x}$

Polynômes d'Hermite : $]a, b[= \mathbb{R}$ et $w(x) = e^{-x^2}$

Polynômes de Legendre : $]a, b[=]-1, 1[$ et $w(x) = 1$

Polynômes de Tchebychev : $]a, b[=]-1, 1[$ et $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Gauss-Legendre

n+1	$\pi_{n+1}(x)$	$x_0, x_1, \dots, x_n$	$\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n$	Ordre N
0	1			
1	x	0	2	1
2	$x^2 - 1$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$	1, 1	3
3	$x^3 - \frac{3}{5}x$	$-\sqrt{\frac{3}{5}}, 0, \sqrt{\frac{3}{5}}$	$\frac{5}{9}, \frac{8}{9}, \frac{5}{9}$	5
4	$x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35}$			7
5	$x^5 - \frac{10}{9}x^3 + \frac{5}{21}x$		Compliqués	9

Gauss-Tchebychev

Les polynômes de Tchebychev sont 2 à 2 orthogonaux

relativement au poids $w(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

Les points $(x_i)_{0 \leq i \leq n}$ sont les points d'interpolation de Tchebychev dans $[-1, 1]$

$$\left(x_i = \cos \frac{2i+1}{2n+2} \pi \right)_{0 \leq i \leq n}$$

On peut démontrer que $\lambda_i = \frac{\pi}{n+1}$ on obtient donc une méthode

$$\text{d'ordre } 2n+1 \text{ s'écrivant : } \int_{-1}^1 f(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \approx \frac{\pi}{n+1} \sum_{i=0}^n f\left(\cos \frac{2i+1}{2n+2} \pi \right)$$

TD

Exercice1 : Calculer par l'une des méthodes de Gauss l'intégrale suivante :

$$\int_0^1 \frac{x^4}{\sqrt{x(1-x)}} dx$$

Exercice2 : Soit $x_1, x_2 \in [-1,1]$ et λ_1, λ_2 deux réels. On considère la méthode

d'intégration numérique : $\int_{-1}^1 f(x) dx = \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2) + E(f)$.

Selon les valeurs de x_1, x_2 et λ_1, λ_2 , étudier l'ordre de cette méthode.

Exercice3 : Utiliser la méthode de Gauss - Legendre pour estimer $\int_0^{\frac{2}{3}} \frac{dx}{1-x}$.